2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $(x-\mathrm{i})\mathrm{i}=y+2\mathrm{i}$，$x$，$y\in\mathbb{R}$，则复数 $x+y\mathrm{i}=$（ ）

A. $-2+\mathrm{i}$
B. $2+\mathrm{i}$
C. $1-2\mathrm{i}$
D. $1+2\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】

展开左边得

$$(x-\mathrm{i})\mathrm{i}=x\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=1+x\mathrm{i}$$

比较实部和虚部，得到 $y=1$，$x=2$，所以 $x+y\mathrm{i}=2+\mathrm{i}$，选 B.

2. 若全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$M=\{2,3\}$，$N=\{1,4\}$，则集合 $\{5,6\}$ 等于（ ）

A. $M\cup N$
B. $M\cap N$
C. $(\complement_U M)\cup(\complement_U N)$
D. $(\complement_U M)\cap(\complement_U N)$

【答案】**D**

【解析】

在全集 U 中，

$\complement_U M=\{1,4,5,6\}$，$\complement_U N=\{2,3,5,6\}$.

因此

$$(\complement_U M)\cap(\complement_U N)=\{5,6\}$$

故选 D.

3. 若 $f(x)=\frac{1}{\log_{\frac{1}{2}}(2x+1)}$，则 $f(x)$ 的定义域为（ ）

A. $\left(-\frac{1}{2},0\right)$
B. $\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$
C. $\left(-\frac{1}{2},0\right)\cup(0,+\infty)$
D. $\left(-\frac{1}{2},2\right)$

【答案】**C**

【解析】
对数的真数须为正，且分母不能为零，因此

$2x+1>0$，$\log_{\frac{1}{2}}(2x+1)\neq 0$.

这分别给出 $x>-\frac{1}{2}$ 和 $2x+1\neq 1$，即 $x\neq 0$. 所以定义域为

$$\left(-\frac{1}{2},0\right)\cup(0,+\infty)$$

故选 C.

4. 曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 在点 $A(0,1)$ 处的切线斜率为（ ）

A. 1　　B. 2
C. e　　D. $\frac{1}{\mathrm{e}}$

【答案】**A**

【解析】
函数 $y=\mathrm{e}^x$ 的导数为 $y'=\mathrm{e}^x$. 在 $A(0,1)$ 处，切线斜率为

$$y'(0)=\mathrm{e}^0=1$$

故选 A.

5. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，公差 $d=-2$，S_n 为其前 n 项和. 若 $S_{10}=S_{11}$，则 $a_1=$（ ）

A. 18　　B. 20　　C. 22　　D. 24

【答案】**B**

【解析】
由 $S_{11}-S_{10}=a_{11}$，条件 $S_{10}=S_{11}$ 给出 $a_{11}=0$. 又

$$a_{11}=a_1+10d=a_1-20$$

所以 $a_1=20$，故选 B.

6. 观察下列各式：$7^2=49$，$7^3=343$，$7^4=2401$，…，则 7^{2011} 的末两位数字为（ ）

A. 01　　B. 43　　C. 07　　D. 49

【答案】**B**

【解析】
由题给幂的末两位可得 $7^4\equiv 1 \pmod{100}$. 因为

$$2011=4\times 502+3$$

所以

$$7^{2011}\equiv (7^4)^{502}7^3\equiv 343\equiv 43 \pmod{100}$$

故末两位为 43，选 B.

7. 为了普及环保知识，增强环保意识，某大学随机抽取 30 名学生参加环保知识测试，得分（十分制）如图所示，假设得分值的中位数为 m_e，众数为 m_o，平均值为 $\overline{x}$，则（ ）

texfigure[max width=0.72linewidth]img_repaint/2011/jiangxi_liberal/q7_fig1.tex

A. $m_e = m_o = \overline{x}$
B. $m_e = m_o < \overline{x}$
C. $m_e < m_o < \overline{x}$
D. $m_o < m_e < \overline{x}$

【答案】**D**

【解析】
由直方图读得得分 3，4，5，6，7，8，9，10 的频数分别为

2，3，10，6，3，2，2，2.

总人数为 30，第 15、16 个数据分别为 5,6，故

$$m_e = \frac{5+6}{2} = \frac{11}{2}$$

频数最大的得分是 5，所以 $m_o = 5$. 平均值为

$$\overline{x} = \frac{3\times 2 + 4\times 3 + 5\times 10 + 6\times 6 + 7\times 3 + 8\times 2 + 9\times 2 + 10\times 2}{30} = \frac{179}{30} > \frac{11}{2}$$

因此 $m_o < m_e < \overline{x}$，选 D.

8. 为了解儿子身高与其父亲身高的关系，随机抽取 5 对父子的身高数据如下：

父亲身高 x(cm) & 174 & 176 & 176 & 176 & 178 \

hline

儿子身高 y(cm) & 175 & 175 & 176 & 177 & 177

则 y 对 x 的线性回归方程为（ ）

A. $y = x - 1$
B. $y = x + 1$
C. $y = 88 + \frac{1}{2}x$
D. $y = 176$

【答案】**C**

【解析】
由表中数据

$\overline{x} = \frac{174+176+176+176+178}{5} = 176$，$\overline{y} = \frac{175+175+176+177+177}{5} = 176$.

回归直线斜率为

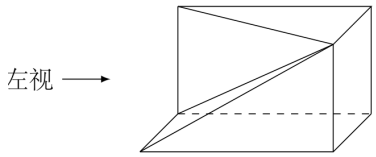
$$\hat{b} = \frac{\sum(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sum(x_i - \overline{x})^2} = \frac{(-2)(-1) + 2\cdot 1}{(-2)^2 + 2^2} = \frac{1}{2}$$

截距为 $\overline{y} - \hat{b}\,\overline{x} = 176 - \frac{1}{2}\times 176 = 88$，故回归方程为

$$y = 88 + \frac{1}{2}x$$

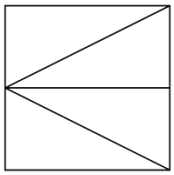
选 C.

9. 将长方体截去一个四棱锥，得到的几何体如图所示，则该几何体的左视图为（ ）

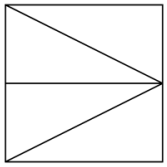


A.

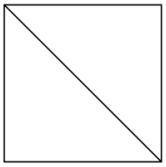
B.

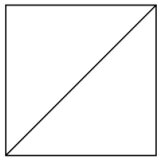


C.



D.



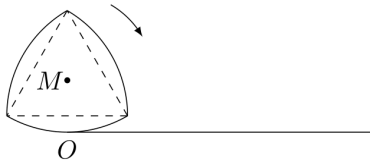


【答案】**D**

【解析】

沿图示左视方向作正投影，所得外轮廓为正方形. 截去四棱锥后，切割面在左视图中的可见交线连接正方形的左下顶点和右上顶点，形成左下至右上的对角线；其余棱在该方向上的投影不产生新的可见边. 因此左视图为选项 D.

10. 如图，一个“凸轮”放置于直角坐标系 x 轴上方，其“底端”落在原点 O 处，一顶点及中心 M 在 y 轴正半轴上，它的外围由以正三角形的顶点为圆心，以正三角形的边长为半径的三段等弧组成. 今使“凸轮”沿 x 轴正向滚动前进，在滚动过程中“凸轮”每时每刻都有一个“最高点”，其中心也在不断移动位置. 则在“凸轮”滚动一周的过程中，将其“最高点”和“中心点”所形成的图形按上，下放置，应大致为（ ）



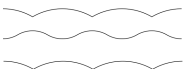
A.

B.



C.

D.



【答案】**A**

【解析】
凸轮的边界由三段等弧组成，是等宽曲线；滚动时接触点与最高点的竖直距离始终等于其宽度．因此最高点的高度保持不变，最高点轨迹为水平直线．中心 M 是内接正三角形的中心，不是凸轮的支撑中心，随凸轮转动其高度连续变化，轨迹呈平滑起伏状．按题意上下放置后，符合这种形状的是选项 A.

填空题

11. 已知两个单位向量 e_1，e_2 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，若向量 $b_1=e_1-2e_2$，$b_2=3e_1+4e_2$，则 $b_1\cdot b_2=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-6

【解析】
由单位向量夹角为 $\frac{\pi}{3}$，有 $e_1\cdot e_1=e_2\cdot e_2=1$，且 $e_1\cdot e_2=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$．因此

$$b_1\cdot b_2=(e_1-2e_2)\cdot(3e_1+4e_2)=3+4\cdot\frac{1}{2}-6\cdot\frac{1}{2}-8=-6$$

12. 若双曲线 $\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{m}=1$ 的离心率 $e=2$，则 $m=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】48

【解析】
该双曲线的实半轴为 $a_h=4$，虚半轴平方为 $b_h^2=m$，故焦半距满足

$$c_h^2=a_h^2+b_h^2=16+m$$

由离心率 $e=\frac{c_h}{a_h}=2$，得 $c_h=8$．因而

$$16+m=8^2=64$$

所以 $m=48$.

13. 下图是某算法程序框图，则程序运行后输出的结果是 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.96linewidth]img_repaint/2011/jiangxi_liberal/q13_fig1.tex

【答案】6

【解析】
按流程图从 $s=0$，$n=1$ 开始执行．第一次循环后

$s=(0+1)\times1=1$，$n=2$

此时 $s>3$ 不成立，继续循环．第二次循环后

$s=(1+2)\times2=6$，$n=3$

此时 $s>3$ 成立，输出 $s=6$.

14. 已知角 θ 的顶点为坐标原点，始边为 x 轴的正半轴．若 $P(4,y)$ 是角 θ 终边上一点，且 $\sin\theta=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$，则 $y=$ _____.

【答案】-8

【解析】
点 $P(4,y)$ 到原点的距离为 $r=\sqrt{16+y^2}$，所以

$$\sin\theta=\frac{y}{r}=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

平方并化简得
$\frac{y^2}{16+y^2}=\frac{4}{5}$，$\Longrightarrow$，$y^2=64$.
由于 P 的横坐标为正而正弦为负，终边在第四象限，故 $y<0$，从而 $y=-8$.

15. 对于 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $|x+10|-|x-2|\geq 8$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[0,+\infty)$

【解析】
按 $x=-10$ 和 $x=2$ 分段讨论：

$$|x+10|-|x-2|=\begin{cases}-12, & x<-10,\\ 2x+8, & -10\leq x<2,\\ 12, & x\geq 2.\end{cases}$$

第一段不满足不等式；第二段要求 $2x+8\geq 8$，即 $x\geq 0$；第三段恒满足. 因此解集为 $[0,+\infty)$.

解答题

16. 某饮料公司对一名员工进行测试以便确定其考评级别. 公司准备了两种不同的饮料共 5 杯，其颜色完全相同，并且其中 3 杯为 A 饮料，另外 2 杯为 B 饮料，公司要求此员工一一品尝后，从 5 杯饮料中选出 3 杯 A 饮料. 若该员工 3 杯都选对，则评为优秀；若 3 杯选对 2 杯，则评为良好；否则评为及格. 假设此人对 A 和 B 两种饮料没有鉴别能力.

1. (1)

【解析】
1. (1)

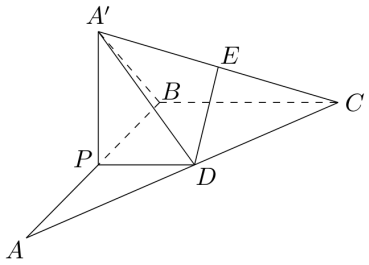
17. 在 $\triangle ABC$ 中，A，B，C 的对边分别是 a，b，c. 已知 $3a\cos A=c\cos B+b\cos C$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B=\frac{\pi}{2}$，$AB=BC=2$. P 为 AB 边上动一点，$PD\parallel BC$ 交 AC 于点 D，现将 $\triangle PDA$ 沿 PD 翻折至 $\triangle PDA'$，使平面 $PDA'\perp$ 平面 $PBCD$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 已知过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点，斜率为 $2\sqrt{2}$ 的直线交抛物线于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$（$x_1<x_2$）两点，且 $|AB|=9$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+mx^2+nx$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21.

1. (1)

【解析】
1. (1)